

# Báo cáo: OMO Workflow và Human-in-the-Loop (HITL)

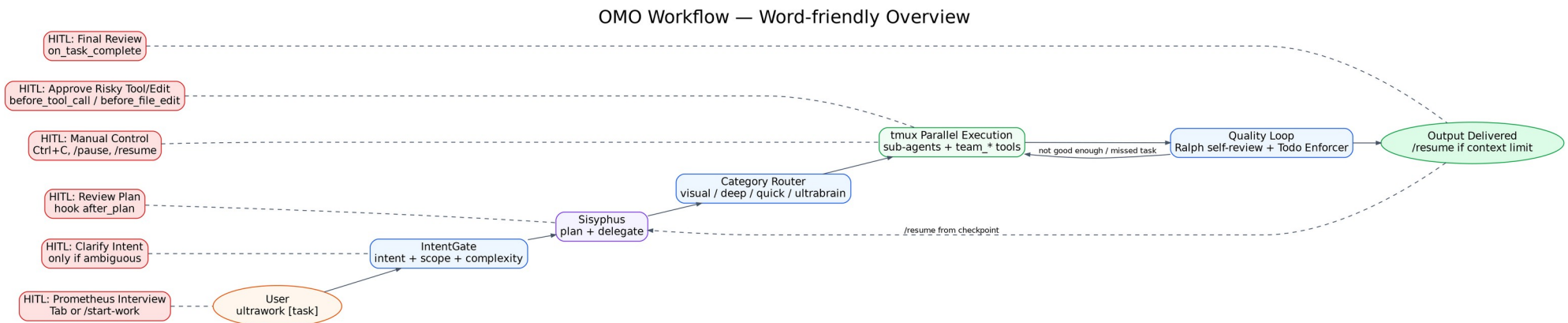
Bản Word-ready: sơ đồ đã được render thành ảnh PNG để đưa vào báo cáo

## 1. Nhận định chính

**OMO không giống BMAD ở điểm HITL không tự nhiên xuất hiện qua chuyển session.** OMO là execution harness chạy sâu trong terminal/coding loop, nên HITL phải được inject bằng IntentGate, Prometheus Interview, lifecycle hooks, manual interrupt, /pause-/resume và config-driven permissions.

**Cách thiết kế đúng:** quan sát toàn bộ, log toàn bộ, nhưng chỉ yêu cầu approve ở các hành động rủi ro cao.

## 2. Sơ đồ tổng OMO Workflow + HITL



Hình 1. Workflow tổng của OMO và các điểm HITL nên gắn vào hệ thống.

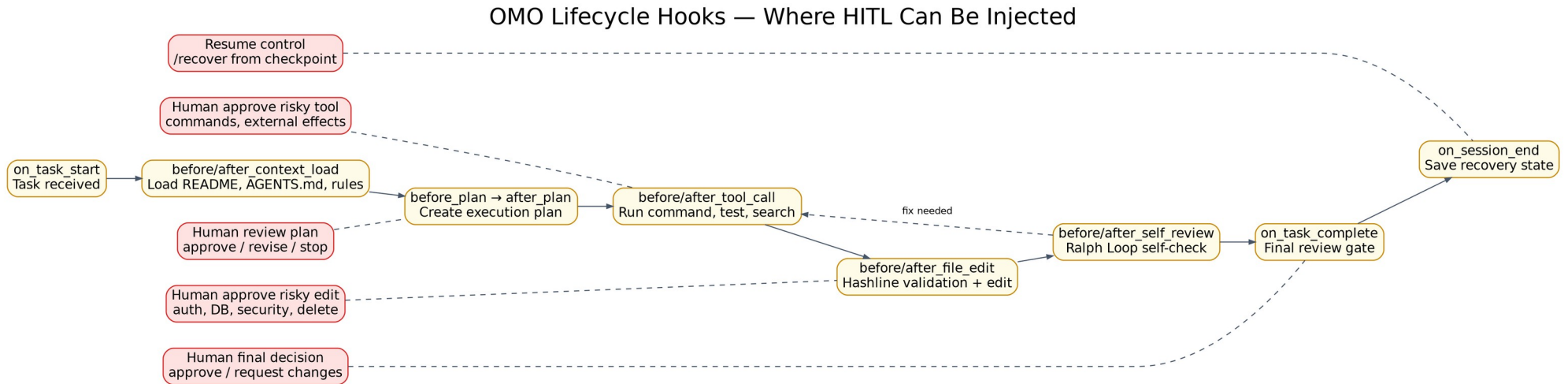
3. Cách đọc sơ đồ tổng

| Bước | Khối                       | Ý nghĩa                                                                      |
|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | User + ultrawork           | User đưa task cho OMO bằng command ultrawork [task description].             |
| 2    | IntentGate                 | Phân tích intent, scope, complexity; hỏi lại nếu input mơ hồ.                |
| 3    | Sisyphus                   | Orchestrator lập plan, chia việc, delegate sub-agent.                        |
| 4    | Category Router            | Route task sang visual/deep/quick/ultrabrain và chọn model phù hợp.          |
| 5    | tmux Parallel Execution    | Nhiều agent chạy song song, giao tiếp bằng team_* tools.                     |
| 6    | Ralph Loop + Todo Enforcer | Tự review, tự sửa nếu chưa đạt; ép agent quay lại task nếu idle/missed task. |
| 7    | Output + Recovery          | Deliver output; nếu context limit hit thì lưu checkpoint và /resume.         |

4. Bảng mapping HITL mechanisms

| Mechanism                | Trigger                                                          | Human action                        | Mục đích                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Prometheus Interview     | User gõ Tab hoặc /start-work                                     | Trả lời câu hỏi hoặc stop interview | Làm rõ task trước khi execution sâu.      |
| IntentGate Clarification | Input ambiguous                                                  | Clarify intent                      | Tránh agent hiểu sai task.                |
| Lifecycle Hooks          | after_plan, before_tool_call, before_file_edit, on_task_complete | Pause/approve/reject/revise         | Inject policy và review gate vào runtime. |
| Manual Interrupt         | User Ctrl+C hoặc nhập instruction mới                            | Dừng hoặc đổi hướng agent           | Can thiệp bất cứ lúc nào.                 |
| /pause + /resume         | Custom hook nhận command                                         | Freeze rồi resume                   | Tạm dừng có kiểm soát.                    |
| Config Permissions       | Agent muốn dùng tool/file ngoài scope                            | Grant/deny permission               | Ngăn unauthorized actions.                |

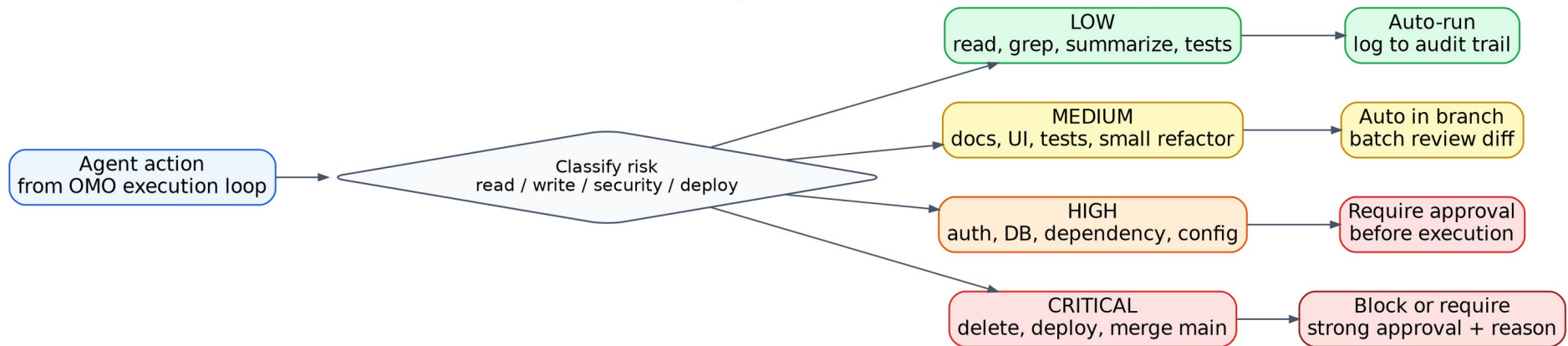
## 5. Lifecycle Hooks: nơi inject HITL



Hình 2. Hook lifecycle của OMO và các điểm có thể pause/approve/review.

## 6. Risk-based HITL để tránh approve fatigue

### Risk-based HITL Policy — Avoid Approval Fatigue



Hình 3. Chính sách HITL theo rủi ro: không approve mọi hành động.

## 7. Câu chốt đưa vào báo cáo

*OMO tự động hóa execution bằng IntentGate, Sisyphus, Category Router, tmux parallel agents, Ralph Loop và Todo Enforcer. Tuy nhiên, để dùng trong môi trường có kiểm soát, HITL phải được inject qua Prometheus Interview, lifecycle hooks, manual interrupt, /pause-/resume và config permissions. Human có thể quan sát toàn bộ quá trình, nhưng chỉ cần approve ở các điểm rủi ro cao.*